

Fundamentos de IA, IA Generativa e Ecossistema Microsoft

Versão .NET 10 LTS / C# 14 — 3 horas

Agenda da aula

Conceitos: IA, ML, DL e IA Generativa

Casos de uso empresariais e limitações reais

Mapa do ecossistema Microsoft de IA

Hands-on: tour pelo portal Microsoft Foundry

Quiz da aula + apresentação do desafio

Conceitos

IA → Generativa

Aplicação

Casos e limites

Ecossistema

Microsoft

Hands-on

Portal Foundry

Quiz

5 questões

Desafio

Para casa

Conhecendo a turma

Apresentação rápida (30 segundos por participante)

Função, área de atuação e expectativa

Maturidade declarada: iniciante, intermediário, avançado

Mapeamento de necessidades reais para customizar exemplos

Roda de apresentação

- Quem está aqui hoje?
- Que problemas você quer resolver com IA?
- Onde sua empresa está nessa jornada?
- O que você espera ao final do curso?

Objetivos desta aula

- 1 Distinguir IA, machine learning, deep learning e IA generativa.
- 2 Compreender a evolução dos modelos generativos e o estado da arte.
- 3 Identificar casos de uso empresariais relevantes para IA generativa.
- 4 Conhecer o ecossistema Microsoft de IA: Microsoft Foundry, Azure OpenAI in Foundry Models, Copilot e Microsoft 365 Copilot.
- 5 Realizar o primeiro acesso ao portal Microsoft Foundry.

O que é Inteligência Artificial?

Definição operacional: sistemas que executam tarefas tipicamente associadas à inteligência humana

Não é mágica — é estatística + dados + computação em escala

Mecânica básica: input → modelo → output

ML é um subconjunto de IA; Deep Learning é um subconjunto de ML

IA

Campo amplo

Machine Learning

Aprende de dados

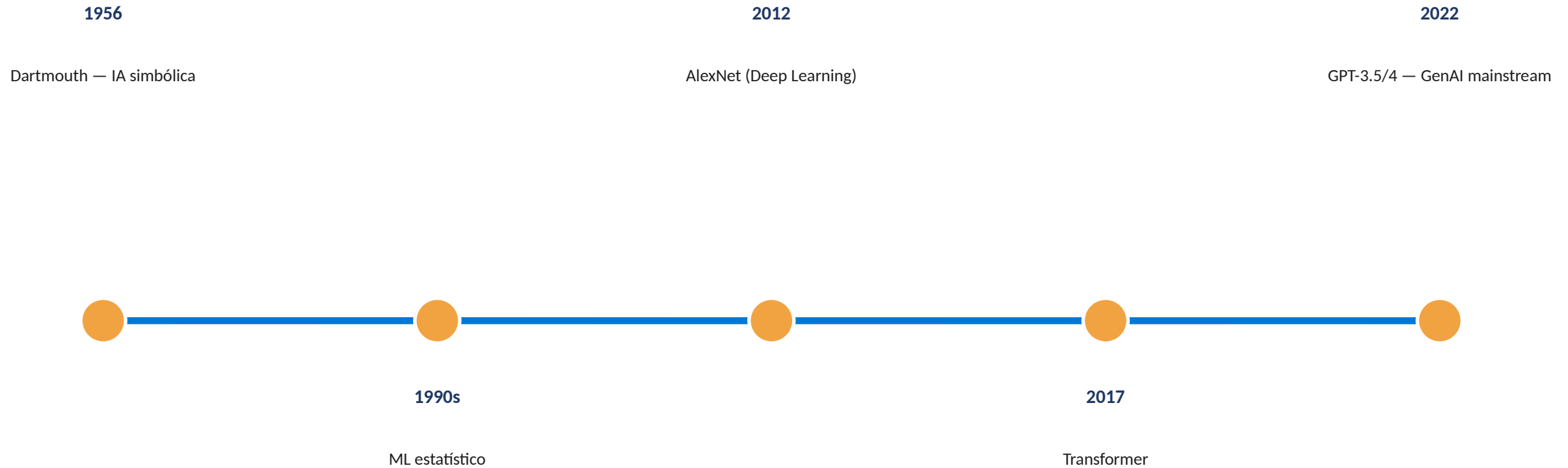
Deep Learning

Redes neurais profundas

IA Generativa

Cria conteúdo novo

Linha do tempo da IA



IA Discriminativa × IA Generativa

Discriminativa

$P(y | x)$: classifica/prediz

Ex.: filtro de spam

Ex.: detecção de fraude

Ex.: classificação de imagem

Generativa

$P(x)$ ou $P(x | y)$: cria conteúdo

Ex.: ChatGPT, Copilot

Ex.: imagens (DALL-E)

Ex.: código, vídeo, áudio

Por que estamos vivendo um momento de inflexão

Escala: bilhões de parâmetros em modelos abertos e proprietários

Dados: web inteira, livros e código em escala inédita

Compute: GPUs/TPUs acessíveis (cloud + commodity)

Alinhamento: RLHF, DPO e instruction tuning produzem modelos úteis

Escala

Bilhões de parâmetros

Dados

Web + livros + código

Compute

GPU/TPU em nuvem

Alinhamento

RLHF, DPO

Casos de uso empresariais

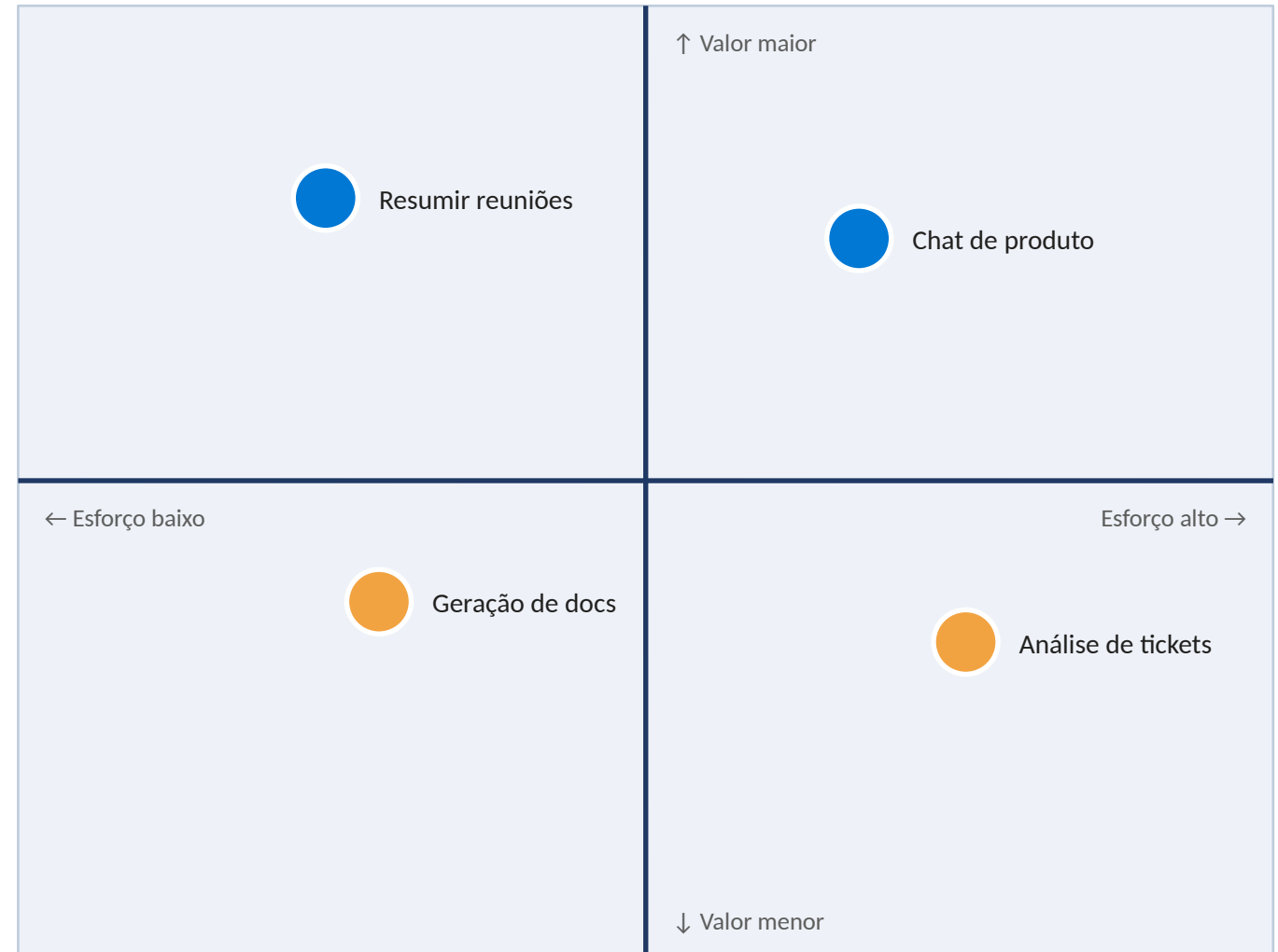
Produtividade individual (Copilot)

Atendimento ao cliente (chatbots, agentes)

Automação de back office (extração, classificação)

Geração de conteúdo (marketing, documentação)

Análise de dados não estruturados (resumos, insights)



Limitações reais dos LLMs

Alucinação: respostas plausíveis mas incorretas

Vieses do dado de treino se manifestam na saída

Custo de tokens e latência são significativos em escala

Privacidade: cuidado ao enviar dados sensíveis

Lock-in técnico: tradução entre provedores tem fricção

Alucinação

Soa correto, mas é falso

Viés

Reflete o dado de treino

Custo

\$\$ por token, em escala

Privacidade

Cuidado com dados

Lock-in

Mudar provedor não é trivial

Mapa do ecossistema Microsoft de IA

Aplicações

Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, Copilot Studio

Plataforma

Microsoft Foundry, Foundry Tools

Modelos

GPT-5.6, GPT-5.5, GPT-5.4-mini, Phi-4, MAI, parceiros

Governança

Responsible AI, Foundry Control Plane, Guardrails and controls

Microsoft Foundry × Azure OpenAI × Copilot

Quando construir (você é o autor)

Microsoft Foundry: plataforma para construir e operar agentes
Azure OpenAI in Foundry Models: modelos OpenAI dentro do Foundry
Você decide arquitetura, dados, UX

Quando consumir (alguém já construiu)

M365 Copilot: produtividade no Microsoft 365
GitHub Copilot: assistência de código
Copilot Studio: low-code para construir copilots

Conceitos rápidos: Subscription, RG, RBAC

Subscription: unidade de billing e escopo administrativo

Resource Group: container lógico de recursos relacionados

RBAC: define quem pode fazer o quê em cada recurso

Microsoft Entra (antigo Azure AD): provedor de identidade

Tenant Microsoft Entra

Identidade da organização

Subscription

Billing e escopo

Resource Group

Container lógico

Recursos (Foundry, Search, etc.)

Onde o trabalho acontece

Demo ao vivo: Portal Microsoft Foundry

Login em ai.azure.com

Tour: recurso Foundry, Project, Foundry Models, Connections

Criar Project e fazer deploy do gpt-5.4-mini

Primeiros prompts no Playground com diferentes parâmetros

Login

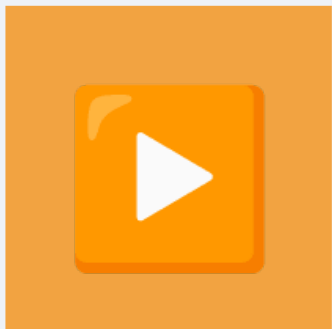
Project

Deploy
modelo

Playground

Resposta

Hands-on: Bootstrap .NET 10 + Foundry



Hands-on guiado em sala

1. Validar instalação: `dotnet --info` → 10.x
2. `dotnet new console -n FoundryHello --framework net10.0`
3. Configurar `<LangVersion>14</LangVersion>` no `Directory.Build.props`
4. az login + criar Project Foundry
5. Implantar gpt-5.4-mini
6. 3 prompts no Playground variando temperature

Como construir o projeto da aula



Do zero ao dotnet run

1. `dotnet --version` → precisa responder 10.x
2. `dotnet restore` → `dotnet build` na pasta da solução
3. `copy Properties\launchSettings.template.json Properties\launchSettings.json`
4. Preencher `FOUNDRY_ENDPOINT` e `FOUNDRY_MODEL`
5. `az login --tenant <tenant-id>` → `dotnet run`

Compilou e quebrou em runtime? `dotnet nuget why <csproj> OpenAI`

Um projeto = um pivô do pacote OpenAI. Não misture `Azure.AI.*` com `Microsoft.Extensions.AI.OpenAI`.

Discussão: oportunidades nas suas organizações

Que problema vale realmente a pena atacar?

Onde os dados já estão prontos (ou quase)?

Onde estão os riscos (privacidade, viés, qualidade)?

Quem é o sponsor potencial — quem se beneficia?

Filtro de oportunidades

- Problema → impacto mensurável
- Dados → existem e estão íntegros?
- Riscos → mapeados e mitigáveis?
- Sponsor → tem skin no jogo?

Recap da aula

IA é um campo amplo

ML, DL e GenAI são subconjuntos

GenAI cria conteúdo

Mas alucina e custa tokens

Microsoft entrega plataforma + apps

Foundry como construtor

Foundry é nosso ponto de entrada

Recurso, projeto, modelos

Quiz da aula



Questionário ao vivo — 5 questões

Conceitos da aula em 5 questões objetivas

Discussão das alternativas e justificativa do gabarito

Pontuação compõe a nota formativa do curso

Quiz — Pergunta 1 de 5



1

Qual é a diferença essencial entre IA discriminativa e IA generativa?

- A) A generativa é sempre mais precisa que a discriminativa
- B) A discriminativa classifica ou prevê a partir de dados; a generativa produz conteúdo novo
- C) A discriminativa roda na nuvem e a generativa roda localmente
- D) A generativa dispensa dados de treinamento

Quiz — Resposta 1 de 5



B) A discriminativa classifica ou prevê a partir de dados; a generativa produz conteúdo novo

Discriminativa aprende fronteiras: isto é spam, aquilo não é.

Generativa aprende a distribuição e amostra dela, produzindo texto, imagem ou código inédito.

Nenhuma das duas é 'melhor' — resolvem problemas diferentes.

Quiz — Pergunta 2 de 5



2

Um LLM afirma com convicção um fato que não existe. Como isso se chama e por que acontece?

- A) Overfitting — o modelo decorou o dado de treino
- B) Alucinação — o modelo prevê o token mais plausível, não o mais verdadeiro
- C) Data drift — os dados de produção mudaram
- D) Prompt injection — alguém alterou a instrução

Quiz — Resposta 2 de 5



B) Alucinação — o modelo prevê o token mais plausível, não o mais verdadeiro

O objetivo de treino é continuar o texto de forma plausível, não verificar a verdade.

Plausível e verdadeiro coincidem na maior parte do tempo — e é justamente isso que engana.

Mitigação: aterrar a resposta em fontes (RAG) e avaliar groundedness.

Quiz — Pergunta 3 de 5



3

Você precisa de um recurso de IA gerenciado, com catálogo de modelos, agentes e avaliação num só lugar. Qual serviço?

- A) Microsoft Copilot
- B) Microsoft Foundry
- C) Azure Machine Learning Designer
- D) Power Platform AI Builder

Quiz — Resposta 3 de 5



B) Microsoft Foundry

Copilot é produto final para o usuário; você consome, não constrói em cima.

Foundry é a plataforma de desenvolvimento: modelos, agentes, avaliação, observabilidade.

Azure ML segue existindo para ML clássico e treino de modelos próprios.

Quiz — Pergunta 4 de 5



O que RBAC controla no contexto do Foundry?

- A) Quantos tokens por minuto cada usuário pode consumir
- B) Quem pode fazer o quê em cada recurso — inclusive chamar o modelo
- C) Qual região hospeda o deployment do modelo
- D) O custo mensal de cada projeto

Quiz — Resposta 4 de 5



B) Quem pode fazer o quê em cada recurso — inclusive chamar o modelo

RBAC é autorização: papéis atribuídos a identidades em um escopo.

Chamar o modelo é operação de plano de dados e depende de papel específico — Foundry User.

Cota de tokens é outra coisa (TPM do deployment), assim como região e custo.

Quiz — Pergunta 5 de 5



Por que 'autenticar' não é o mesmo que 'autorizar'?

- A) São sinônimos; a distinção é apenas acadêmica
- B) Autenticar prova quem você é; autorizar decide o que você pode fazer
- C) Autenticar vale para pessoas e autorizar só para aplicações
- D) Autorizar acontece antes de autenticar

Quiz — Resposta 5 de 5



B) Autenticar prova quem você é; autorizar decide o que você pode fazer

É por isso que um token válido ainda pode receber 403.

O Entra ID responde 'quem é você'; o RBAC responde 'você pode?'.

Quase todo erro de permissão do curso mora nessa distinção.

Desafio + próxima aula

Mapa de oportunidades + bootstrap repo .NET 10

Critérios: problema, público, dados, riscos

Entrega: 24h antes da Aula 2 no canal do treinamento

Próxima aula: LLMs em profundidade + engenharia de prompts

Por que

Conectar conceitos ao seu contexto

O que

Mapa de 3 oportunidades

Quando

24h antes da Aula 2

Próximo

Aula 2: LLMs e prompts